Домашняя работа Математический анализ 13.09.25

4) $\frac{1}{1\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 9}+\dots+\frac{1}{(4n-3)(4n+1)}=?$

$$\frac{1}{1\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 9}+\dots+\frac{1}{(4n-3)(4n+1)}=?$$

При $n=1$: $\frac{1}{1\cdot 5}=\frac{1}{5}$

$n=2$: $\frac{1}{5}+\frac{1}{5\cdot 9}=\frac{10}{45}=\frac{2}{9}$

$n=3$: $\frac{1}{5}+\frac{1}{45}+\frac{1}{117}=\frac{2}{9}+\frac{1}{9\cdot 13}=\frac{27}{117}=$

$=\frac{3}{13}$

~~Пусть~~

Предположение: $\frac{1}{1\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 9}+\dots+\frac{1}{(4n-3)(4n+1)}=$

$=\frac{n}{4n+1}$

База:

При $n=1$: $\frac{1}{5}$

$n=2$: $\frac{2}{9}$ База верна

$n=3$: $\frac{3}{13}$

Инд. переход:

Пусть верно $n=k$: $\frac{1}{5}+\frac{2}{9}+\dots+\frac{1}{(4k-3)(4k+1)}=\frac{k}{4k+1}$

Докажем при $n=k+1$:

$$\underbrace{\frac{1}{5}+\frac{2}{9}+\dots\frac{1}{(4k-3)(4k+1)}}_{A}+\frac{1}{(4k+1)(4k+5)}=\frac{k+1}{4k+5}$$

создано с
Космолодёжь
гранты

ИТМО

Докажем при $k = k+1$:

$$\underbrace{1\cdot 1! + 2\cdot 2! + \ldots + k\cdot k! + (k+1)\cdot(k+1)!}_{A} =$$

$$= ((k+1)+1)! - 1$$

$$A = (k+1)! - 1 + (k+1)\cdot(k+1)! = (k+1)!(1+k+1) -$$

$$-1 = (k+1)!(k+2) - 1 = (k+2)! - 1 =$$

$$= ((k+1)+1)! - 1$$

ч. т. д.

7)✓ $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = ?$

$1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! = ?$

При $n = 1$: $1 \cdot 1! = 1$

$n = 2$: $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! = 1 + 4 = 5$

$n = 3$: $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! = 1 + 4 + 18 =$

$= 23$

$n = 4$: $1 + 4 + 18 + 4 \cdot 4! = \cancel{23 + 48 = 71}\ 119$

$\cancel{n = 5: 71 + 5 \cdot 5! = 671}$

$n = 5$: $119 + 600 = 719$

Предположение: $1 + 1! + 2 \cdot 2! + \dots + n \cdot n! =$

$= (n+1)! - 1$

База: $n = 1$ $(1+1)! - 1 = 1$

$n = 2$ $(2+1)! - 1 = 5$

Инд. переход:

Пусть верно $n = k$: $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + k \cdot k! = (k+1)! -$

$- 1$

создано с росмолодёжь

ИТМО

Докажем при $k = k+1$:

$$\underbrace{1\cdot 1! + 2\cdot 2! + \ldots + k\cdot k! + (k+1)\cdot(k+1)!}_{A} =$$

$$= ((k+1)+1)! - 1$$

$$A = (k+1)! - 1 + (k+1)\cdot(k+1)! = (k+1)!(1+k+1) -$$

$$-1 = (k+1)!(k+2) - 1 = (k+2)! - 1 =$$

$$= ((k+1)+1)! - 1$$

ч. т. д.

10) $\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cdots + \cos nx = \dfrac{\sin\frac{nx}{2}\cdot\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}, \quad \sin\frac{x}{2} \neq 0$

$$\cos(x) + \cos(2x) + \cos(3x) + \ldots + \cos(nx) =$$

$$= \frac{\sin\frac{nx}{2}\cdot\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$$

БАЗА: $n=1$

$$\cos(x) = \frac{\cancel{\sin\frac{x}{2}}\cdot\cos(x)}{\cancel{\sin\frac{x}{2}}} = \cos(x)$$

$\exists\, n = k$ и $\cos(x) + \cos(2x) + \ldots + \cos(kx) =$

$$= \frac{\sin\frac{kx}{2}\cdot\cos\frac{(k+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}}$$ верно, тогда

$$\cos(x) + \cos(2x) + \ldots + \cos(kx) + \cos((k+1)x) =$$

$$= \frac{\sin\frac{kx}{2}\cdot\cos\frac{((k+1)\cdot x)}{2}}{\sin\frac{x}{2}} + \cos(kx+x) =$$

создано с
РОСМОЛОДЁЖЬ
гранты

ИТМО

$$\frac{\overset{①}{\sin\left(\frac{kx}{2}\right)\cos\left(\frac{kx+x}{2}\right)}+\overset{②}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos(kx+x)}}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

①
$$\sin\left(\frac{kx}{2}\right)\cdot\cos\left(\frac{kx+x}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\sin\left(\frac{kx}{2}+\frac{kx+x}{2}\right)+\right.$$
$$\left.+\sin\left(\frac{kx}{2}-\frac{kx+x}{2}\right)\right)=\frac{1}{2}\left(\sin\left(\frac{2kx+x}{2}\right)+\right.$$
$$+\sin\left(-\frac{x}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\sin\left(\frac{2kx+x}{2}\right)-\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)$$

②
$$\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cdot\cos(kx+x)=\frac{1}{2}\left(\sin\left(\frac{x}{2}+kx+x\right)+\right.$$
$$\left.+\sin\left(\frac{x}{2}-(kx+x)\right)\right)=\frac{1}{2}\left(\sin\left(\frac{3}{2}x+kx\right)+\right.$$
$$\left.+\sin\left(-\frac{1}{2}x-kx\right)\right)=\frac{1}{2}\left(\sin\left(\frac{3x+2kx}{2}\right)-\sin\left(\frac{2kx+x}{2}\right)\right)$$

$$\frac{\frac{1}{2}\left(\sin\left(\frac{2kx+x}{2}\right)-\sin\left(\frac{x}{2}\right)+\sin\left(\frac{2kx+3x}{2}\right)-\sin\left(\frac{2kx+x}{2}\right)\right)}{\sin\frac{x}{2}}=$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\left(\sin\left(\frac{2kx+3x}{2}\right)-\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right)}{\sin\frac{x}{2}}=$$

$$=\frac{\frac{1}{2}\left(2\sin\left(\frac{\frac{2kx+3x}{2}-\frac{x}{2}}{2}\right)\cos\left(\frac{\frac{2kx+3x}{2}+\frac{x}{2}}{2}\right)\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}=$$

создано с
росмолодёжь
гранты

ИТМО

$$\frac{\sin\left(\frac{x(k+1)}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x(k+2)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Ч. Т. Д.

16)✓ Неравенство Бернулли: $(1+x)^n \geq 1+nx,\ x>-1$

$(1+x)^n \geq 1+nx,\ x>-1,\ n\in\mathbb{N}$

БАЗА: $n=1$

$(1+x)^1 \geq 1+x$ - верно

$\exists\ n=k$ и $(1+x)^k \geq 1+kx$ - верно, тогда

Докажем при $n=k+1$:

$(1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x$

$(1+x)^{k+1} = (1+x)^k\cdot(1+x)$

Т.к. $(1+x)^k \geq 1+kx \Rightarrow (1+x)^{k+1} \geq (1+kx)(1+x)$

$(1+x)^{k+1} \geq 1+x+kx+kx^2 = 1+(k+1)x+kx^2$

$\begin{cases} k\geq 1 \\ x^2\geq 0 \end{cases} \Rightarrow kx^2\geq 0 \Rightarrow (1+x)^{k+1} \geq 1+(k+1)x+kx^2 \geq$

$\geq 1+(k+1)x$

ч.т.д.

17) $\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}<2-\frac{1}{n}$

$$\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\ldots+\frac{1}{n^2}\leq 2-\frac{1}{n}$$

БАЗА:

$n=1$: $\frac{1}{1^2}\leq 2-\frac{1}{1}=1$ - верно

$\exists\, n=k$ и $\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\ldots+\frac{1}{k^2}\leq 2-\frac{1}{k}$ - верно, тогда

Докажем, что при $n=k+1$ верно:

$$\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\ldots+\frac{1}{k^2}+\frac{1}{(k+1)^2}\leq 2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}$$

$$2-\frac{1}{k}+\frac{1}{(k+1)^2}\leq 2-\frac{1}{k+1}$$

$$\frac{1}{(k+1)^2}\leq -\frac{1}{k+1}+\frac{1}{k}=\frac{1}{k(k+1)} \quad \Big|\cdot k(k+1)^2$$

$k\leq k+1$ - верно

ч.т.д.

13) Для каждого из следующих условий выясните, является ли оно необходимым и является ли оно достаточным для того, чтобы выполнялось неравенство $x^2 - 2x - 8 \leq 0$:

a) $x = 0$
b) $x \geq -3$
c) $x > 0$
d) $-1 < x \leq 3$
e) $-2 \leq x \leq 4$
f) $x^2 - x - 12 \leq 0$

$x^2 - 2x - 8 \leq 0 \Rightarrow x \in [-2; 4]$

a) $x = 0$ - Достаточное, но необходимое

При $x=0$ нер-во верно, но это не ед. решение.

b) $x \geq -3$ - Необходимое, но не достаточное

Если нер-во верно, то $x \geq -3$, но из $x \geq -3$ не следует верность нер-ва

c) $x > 0$ - Не необходимое, ни достаточное

Если нер-во верно, то x может не удовлетворять условию $x > 0$. Также из $x > 0$ не следует выполнение нер-ва

d) $-1 < x \leq 3$ - Достаточное, но не необходимое

Если нер-во верно, то x может не удовл. условию $-1 < x \leq 3$, но, если $-1 < x \leq 3$, то нер-во выполняется

е) $-2 \leq x \leq 4$ - необходимое и достаточное условие совпадает с мн-вом решений нер-ва

f) $x^2 - x - 12 \leq 0 \Rightarrow x \in [-3; 4]$

~~если верно~~ необходимое, но не достаточное

если нер-во верно, то x удовл. условию, но ~~если~~ из $x \in [-3; 4]$ не следует верность нер-ва